

Problema de Satisfação de Restrições e Lógica Proposicional

1. Torneio de vôlei com um CSP

Um torneio de vôlei envolve 4 equipes

A, B, C, D

Cada equipe joga exatamente uma vez contra cada uma das outras, totalizando seis partidas.

O torneio deve ocorrer no longo de quatro dias.

1, 2, 3, 4

Uma equipe não pode disputar duas partidas no mesmo dia.

Existem seis partidas que devem ser realizadas.

Modelar o problema como um CSP, indicando:

- As variáveis

- O domínio de cada variável

- As restrições

- Construa o grafo de restrições do problema.

- Utilizando busca por backtracking, encontre uma programação válida para as seis partidas.

- Existe apenas

4 Equipes A, B, C, D

Combinações

4 dias

$R1 = A \times B$

6 partidas

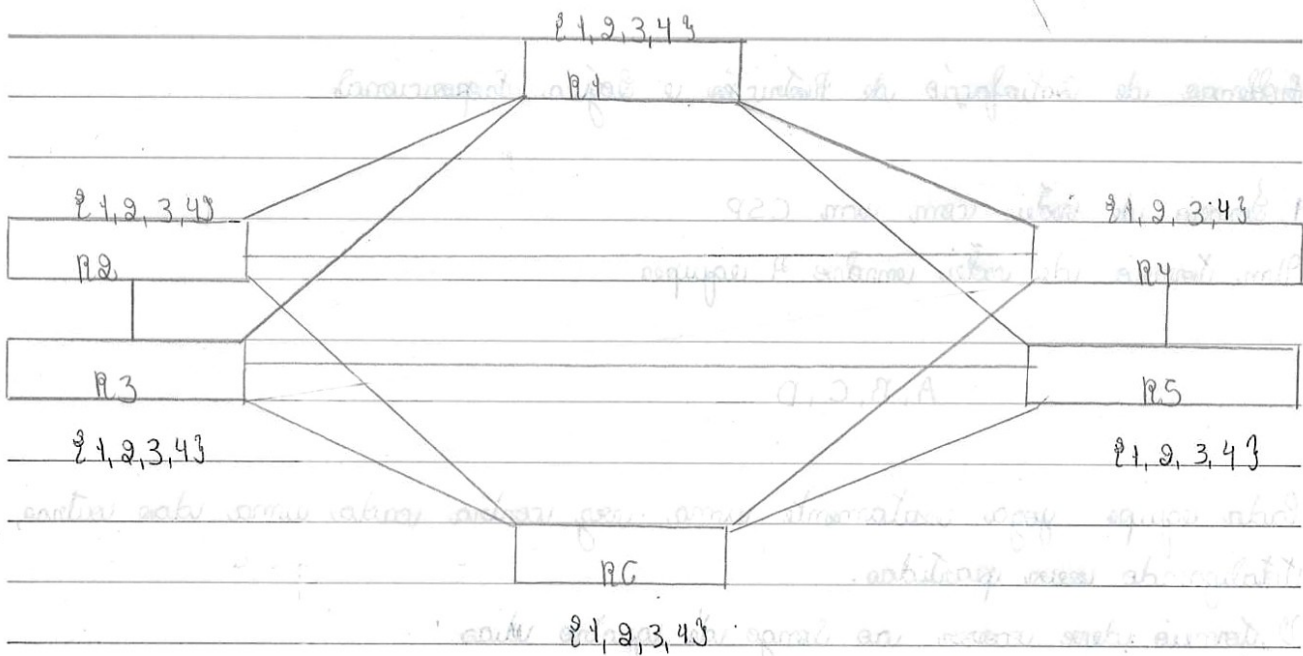
$R2 = A \times C$

$R3 = A \times D$

$R4 = B \times C$

$R5 = B \times D$

$R6 = C \times D$



A = $R1 \neq R2, R1 \neq R3, R2 \neq R3$

B = $R1 \neq R4, R1 \neq R5, R4 \neq R5$

C = $R2 \neq R4, R2 \neq R6, R4 \neq R6$

D = $R3 \neq R5, R3 \neq R6, R5 \neq R6$

	jogo 1	jogo 2
Dia 1	A x B	C x D
Dia 2	A x C	B x D
Dia 3	A x D	B x C
Dia 4	Não tem jogo	

A redução não é única pois trocando o dia de qualquer jogo para o D4 também funcionaria.

2. Torneio de vôlei com mais restrições

Considere o mesmo torneio de exercícios anteriores.

Análise separadamente cada uma das situações abaixo

- Equipe A pode jogar somente nos dias 1, 2, 3.
 → Equipe C pode jogar somente nos dias 1, 3, 4.
 → Equipe D pode jogar somente nos dias 2, 3, 4.
 → Além das restrições originais, a partida entre A e D deve ocorrer obrigatoriamente no dia 3.

* Indique quais domínios vão ser modificados

* Determine se existe uma redução

Abaixo existe representada uma programação válida.

A = 1, 2, 3

jogo 1

jogo 2

B = 1, 2, 3, 4

dia 1

AxB

BxD

C = 1, 3, 4

dia 2

AxC

BxD

D = 2, 3, 4

dia 3

AxD

BxC

AxD = dia 3

dia 4

CxD

3. Tabelas Verdades

Construa a tabela-verdade completa para cada uma das fórmulas abaixo

1a. $(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q)$

P, Q, $\neg P$, $P \vee Q$, $\neg P \vee Q$

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	$\neg P \vee Q$	Contingência
V	V	F	V	V	
V	F	F	V	F	
F	V	V	V	V	
F	F	V	F	V	

$$16. ((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)) \rightarrow ((P \vee R) \rightarrow (Q \vee S)) \quad \text{tautologia}$$

P	Q	R	S	$P \rightarrow Q$	$R \rightarrow S$	$P \vee R$	$Q \vee S$	$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)$	$(P \vee R) \rightarrow (Q \vee S)$	A
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	V	F	V	V	F	V	V
V	V	F	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V	V	V	V
V	F	V	V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	V	F	F	F	V	F	F	F	V
V	F	F	V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	V	V	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	V	V	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F	V	V	V	V
F	V	F	F	V	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V	V	V	V
F	F	V	F	V	F	V	F	F	F	V
F	F	F	V	V	V	F	V	V	V	V
F	F	F	F	V	V	F	F	V	V	V

$$17. (P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$$

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$	Contingência
V	V	F	V	F	F	
V	F	F	F	F	V	
F	V	V	F	V	F	
F	F	V	F	V	V	

4. Representação em lógica proposicional

Considere as seguintes proposições

C: A pessoa é criança

J: A pessoa é jovem

A: A pessoa é adulta

I: A pessoa é idosa

T: A pessoa está trabalhando

R: A pessoa está aposentada

Utilizando lógica proposicional, represente as sentenças abaixo.

1a. Uma criança não é jovem.

$\neg C \vee \neg J$

2a. Uma criança não é adulta.

$\neg C \vee \neg A$

3a. Se uma pessoa adulta está trabalhando, então ela não está aposentada.

$A \wedge T \rightarrow \neg R$

4a. Para estar aposentada, a pessoa deve ser adulta ou idosa.

$R \rightarrow (A \vee I)$

5. Forma Normal Conjuntiva

Transforme cada fórmula abaixo para a Forma Normal Conjuntiva (FNC).
Apresente as principais etapas da transformação.

$$10. (P \rightarrow Q) \rightarrow S$$

$$11. (7P \vee Q) \rightarrow S \quad \text{Condiciona}l$$

$$12. (7(7P \vee Q)) \vee S \quad \text{Condiciona}l$$

$$13. (P \vee 7Q) \vee S \quad \text{Morgan}$$

$$14. (S \vee P) \wedge (S \vee 7Q) \quad \text{Distributiva}$$

$$15. (S \wedge Q), (T \rightarrow 7Q), (7T \rightarrow R) = R$$

$$1. S \wedge Q \quad \text{Hip 1}$$

$$2. T \rightarrow 7Q \quad \text{Hip 2}$$

$$3. 7T \rightarrow R \quad \text{Hip 3}$$

$$4. P \quad \text{Simplificação 1}$$

$$5. Q \quad \text{Simplificação 2}$$

$$6. 7T \vee 7Q \quad \text{Condiciona}l 2$$

$$7. 77T \vee R \quad \text{Condiciona}l 3$$

$$8. 7Q \wedge 7T \quad \text{Comutativa 6}$$

$$9. R \wedge 77T \quad \text{Comutativa 7}$$

$$10. 7T \quad \text{Simplificação 8}$$

$$11. 7Q \quad \text{Simplificação 8}$$

$$12. R \quad \text{Simplificação 9}$$

$$13. 77T \quad \text{Simplificação 9}$$

$$14. T \quad \text{Dupla Negação 13}$$